

《2016 年欧洲心脏病学会急慢性心力衰竭诊断与治疗指南》非药物治疗部分解读

张健 邹长虹

【关键词】 心力衰竭; 起搏器; 心肌梗死

【中图分类号】 R541.6

在 2016 年 5 月召开的欧洲心力衰竭年会上,欧洲心脏病学会(ESC)正式颁布了《2016 年 ESC 急慢性心力衰竭诊断与治疗指南》(以下简称《2016 年指南》)^[1]。该指南是在《ESC 急慢性心力衰竭诊断与治疗指南 2012》(以下简称《2012 年指南》)^[2]基础上,结合最新研究证据,进行广泛讨论后制定的。本文重点介绍与心力衰竭介入治疗相关的内容。

在射血分数降低的心力衰竭(heart failure with reduced left ventricular ejection fraction, HFrEF)患者非外科器械治疗方面,《2016 年指南》主要介绍了植入式心脏转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator, ICD)及心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT)的应用推荐,其他特殊治疗措施,如压力反射激活治疗、迷走神经刺激、膈神经起搏以及心脏收缩调节器等,由于循证医学证据尚不充分,未在《2016 年指南》中详细阐述。此外,《2016 年指南》在心力衰竭合并冠心病、心房颤动以及瓣膜性心脏病诊治方面的推荐建议也有更新。本文也将对其中介入治疗相关部分进行解读。

1 植入式心脏转复除颤器

与《2012 年指南》相比,《2016 年指南》对 ICD 的治疗建议总体变化不大。

二级预防: 对于从室性心律失常所致的血流动力学紊乱中恢复,预期能以良好功能状态生存 > 1 年的患者,建议植入 ICD 以降低猝死和全因死亡风险(I, A)。

一级预防: 对于症状性心力衰竭 纽约心脏病

学会(NYHA)分级 II ~ III 级],已接受至少 3 个月的优化药物治疗,但左心室射血分数(left ventricular ejection fractions, LVEF) $\leq 35\%$,预期能以良好功能状态生存 > 1 年的患者,建议植入 ICD 以降低猝死和全因死亡风险 缺血性心肌病(急性心肌梗死 40 d 以内除外; I, A),扩张型心肌病(I, B)]。

不建议在急性心肌梗死发作 40 d 内植入 ICD,此时植入 ICD 并不能改善预后(III, A)。

不建议给症状严重的 NYHA 分级 IV 级、并且对药物治疗反应差的心力衰竭患者植入 ICD,除非患者准备植入 CRT、左心室辅助装置或者接受心脏移植(III, C)。

除此之外,《2016 年指南》在 ICD 应用的一些具体治疗细节方面,根据最新临床试验结果,提出了一些新的建议。

根据 MADIT-RIT 试验^[3]和 ADVANCE-III 试验^[4]结果,《2016 年指南》强调,优化 ICD 程控,如提高检测频率或延迟发放治疗(延长诊断时间),可以显著减少不恰当放电(由信号干扰或心房颤动引发)或非必要放电(由可自行终止的室性心动过速引发)。

《2016 年指南》推荐,如果 ICD 电池接近耗竭,建议由有经验的心脏专科医师对患者进行仔细评估后再考虑更换^[5],因为治疗目标、患者需求和临床状态可能有所改变(II a, B)。对于 LVEF 已经明显改善的患者以及植入 ICD 后从未发生过治疗事件的患者,是否还需要更换 ICD 目前仍存在争议。

《2016 年指南》指出,皮下 ICD 可能与传统 ICD 一样有限,而且手术操作风险较低,尤其适合用于经静脉入径困难或由于感染需要去除 ICD 的患者^[6]。尽管如此,仍需谨慎选择适应证。因为皮下 ICD 治

疗严重心动过缓的能力有效,不能抗心动过速起搏(antitachycardia pacing, ATP)及没有 CRT 功能。期待大样本临床研究来证实皮下 ICD 的安全性和有效性。对于有心脏性猝死风险的心力衰竭患者,例如,急性心肌梗死后 LVEF 明显降低的患者在左心室功能恢复前、等待心脏移植的过渡期等,可考虑短期应用可穿戴式 ICD 或将其作为植入 ICD 之前的过渡治疗(II b, C)^[9]。但目前还缺乏前瞻性临床研究。

2 心脏再同步化治疗

与《2012 年指南》相比,《2016 年指南》对于植入 CRT 的建议有较大变化。

《2016 年指南》建议,对于窦性心律,心电图 QRS 间期 ≥ 150 ms, QRS 波呈左束支传导阻滞形态,优化药物治疗后 LVEF $\leq 35\%$ 的症状性心力衰竭患者(NYHA 分级 II ~ IV 级),建议植入 CRT 以改善症状、提高生活质量及降低心力衰竭死亡率(I, A)。而在《2012 年指南》中,对于 NYHA 分级 III 级或非卧床的 IV 级患者,要求 QRS 间期 ≥ 120 ms; 对于 NYHA 分级 II 级的患者,要求 QRS 间期 ≥ 130 ms。

《2016 年指南》对于窦性心律,心电图 QRS 间期 ≥ 150 ms, QRS 波呈非左束支传导阻滞形态,优化药物治疗后 LVEF $\leq 35\%$ 的症状性心力衰竭患者,应该考虑植入 CRT 以改善症状、提高生活质量及降低心力衰竭死亡率(II a, B)。而在《2012 年指南》中,如果 QRS 波为非左束支传导阻滞形态,只要 QRS 间期 ≥ 150 ms,即应该考虑植入 CRT(II a, A)。

《2016 年指南》对于窦性心律,心电图 QRS 间期 130 ~ 149 ms, QRS 波呈左束支传导阻滞形态,优化药物治疗后 LVEF $\leq 35\%$ 的症状性心力衰竭患者,建议植入 CRT 以改善症状、提高生活质量及降低心力衰竭死亡率(I, B)。而在《2012 年指南》中,对于 NYHA 分级 III 级或非卧床的 IV 级患者,要求 LVEF $\leq 35\%$; 对于 NYHA 分级 II 级的患者,要求 LVEF $\leq 30\%$ 。

《2016 年指南》对于窦性心律,心电图 QRS 间期 130 ~ 149 ms, QRS 波呈非左束支传导阻滞形态,优化药物治疗后 LVEF $\leq 35\%$ 的症状性心力衰竭患者,可以考虑植入 CRT 以改善症状、提高生活质量及降低心力衰竭死亡率(II b, B)。而在《2012 年指南》中,如果 QRS 间期 < 150 ms, QRS 波为非左束支传导阻滞形态,则无 CRT 适应证。

《2016 年指南》对于 HFrEF 患者,无论 NYHA 分级为多少级,如果存在心室起搏适应证和高度房室传导阻滞,建议植入 CRT 而不是右心室起搏以降低心力衰竭的发病率,包括合并心房颤动患者(I, A)。对于合并心房颤动的心力衰竭患者,优化药物治疗后, NYHA 分级 III ~ IV 级, LVEF $\leq 35\%$, QRS 间期 ≥ 130 ms, 应该考虑植入 CRT, 以改善症状、降低心力衰竭的发病率和死亡率(II a, B)。CRT 植入前需评估确保双心室起搏的措施或可能转复为窦性心律。而在《2012 年指南》中要求 QRS 间期 ≥ 120 ms。对于 HFrEF 患者,植入传统起搏器或 ICD 后经优化药物治疗仍出现心力衰竭恶化,具有较高比例右心室起搏,可以考虑升级为 CRT。不适用于稳定性心力衰竭(II b, B)。

在《2012 年指南》,对于 QRS 间期 < 120 ms 患者是否植入 CRT 还有争议。根据 Echo-CRT 研究^[8]结果,在《2016 年指南》中,对于 QRS 间期 < 130 ms 患者不建议植入 CRT(III, A)。

3 其他植入式电子装置

对于 HFrEF 患者,优化药物治疗之后仍有症状但不符合 CRT 适应证者,目前已有一些新型植入式电子装置,部分已通过批准在一些欧盟国家临床应用,但目前仍在进行临床试验评估。

心肌收缩调节器(CCM)的植入方式与 CRT 类似,是在心室的绝对不应期给予非兴奋性的电刺激,以加强心肌收缩力,该刺激不起搏心脏。已经在 NYHA 分级 II ~ III 级, QRS 间期正常(< 120 ms)的 HFrEF 患者评估了 CCM 的临床疗效^[9]。个体患者荟萃分析结果表明,经 CCM 治疗的患者,运动耐力[峰值耗氧量(peak VO_2)]和生活质量[明尼苏达心力衰竭问卷(MLWHFQ)]均提高。因此,经选择的心力衰竭患者可以考虑接受 CCM 治疗。但 CCM 治疗对于心力衰竭发生率和死亡率的影响目前尚不确定。

其他治疗心力衰竭的植入式电子装置,主要是通过靶向电刺激来调节自主神经系统(ANS)的活动,包括迷走神经刺激、脊索刺激、颈动脉体消融及肾交感神经去除术等^[10]。但能否改善症状或预后,尚未在随机临床试验中证实。

4 心力衰竭合并冠心病

关于心力衰竭合并冠心病的评估,《2016 年指

南》指出,如果心力衰竭患者存在冠心病的验前概率为中高级别,并且无创负荷试验提示存在心肌缺血,为明确诊断冠心病及其严重程度,应该考虑行侵入性冠状动脉造影(Ⅱa,C)。如果心力衰竭合并心绞痛患者对药物治疗无效,或者既往有症状性室性心动过速或心搏骤停病史,建议行侵入性冠状动脉造影检查以明确冠心病诊断及冠状动脉病变严重程度(Ⅰ,C),因为这些患者是冠状动脉血运重建的潜在对象。

关于心力衰竭合并冠心病的治疗,如果心力衰竭合并心绞痛患者抗心绞痛治疗后仍有症状,建议行冠状动脉血运重建(Ⅰ,A),但对于血运重建方式,即对于经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)或冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG)的选择,应该由心脏团队在仔细评估患者的临床状况和冠状动脉解剖、预期冠状动脉完全血运重建、并存的瓣膜疾病及合并疾病后再确定。这些推荐意见与《2012 年指南》类似。

5 心力衰竭合并心房颤动

关于心力衰竭合并心房颤动的治疗,与《2012 年指南》类似,在《2016 年指南》中也分为室率控制、节律控制和预防血栓栓塞三个部分。

在节律控制部分,《2016 年指南》指出,对于心房颤动合并症状性心力衰竭和左心室收缩功能不全患者,给予优化药物治疗和足够的室率控制后,若仍有心力衰竭的症状或体征,可以考虑给予电转律或使用胺碘酮药物转律,以改善患者的临床状况(Ⅱb,B),这与《2012 年指南》推荐类似(Ⅱb,C)。

此外,最新一项有关心房颤动射频消融的荟萃分析结果显示,心房颤动伴左心室功能不全患者行肺静脉射频消融成功率高,可以提高患者的 LVEF,改善其心功能^[1]。因此,《2016 年指南》指出,心力衰竭合并心房颤动患者,在优化药物治疗及室率控制基础上,若仍有心力衰竭症状或体征,可以考虑行心房颤动射频消融以恢复窦性心律,改善患者的症状及临床状况(Ⅱb,B)。

6 瓣膜性心脏病的介入治疗

在瓣膜性心脏病的介入治疗方面,《2016 年指南》更新了部分推荐意见。对于严重主动脉瓣狭窄患者,经“心脏团队”评估不适合外科手术并且预期

寿命>1 年的患者,建议行经导管主动脉瓣置入术(transcatheter aortic valve implantation,TAVI;Ⅰ,B)。对于严重主动脉瓣狭窄中的高危患者,虽然适合行外科手术,但“心脏团队”专家基于患者个体危险性 & 主动脉瓣解剖特点支持行 TAVI 的,应该考虑行 TAVI(Ⅱa,A)。最新一项临床研究结果表明,与外科手术相比,采用自膨式的经导管主动脉瓣生物假体的 TAVI 可以显著提高患者的 1 年生存率,这种获益可以持续至 2 年^[2]。

由于目前对主动脉瓣反流、二尖瓣反流以及三尖瓣反流的治疗尚缺乏大规模随机对照研究结果。因此,《2016 年指南》对于上述瓣膜性心脏病治疗的推荐建议多为 C 级证据。

需要指出,《2016 年指南》也存在一些未解决问题。在器械和介入治疗方面主要包括:(1)心力衰竭特异亚组(如致心律失常性右心室心肌病和射血分数中间范围的心力衰竭/射血分数保留的心力衰竭患者)植入 ICD 的适应证及如何选择最佳 ICD 候选者;(2)QRS 波形态或间期是否可作为 CRT 反应的预测因素;(3)心房颤动患者中 CRT 的应用;(4)肺静脉消融作为一种节律控制策略在心力衰竭合并心房颤动患者中的疗效;(5)复发、难治性的室性心律失常患者介入治疗措施;(6)心力衰竭患者中远程监控策略的作用;(7)非手术(介入)方式矫正功能性二尖瓣反流和三尖瓣反流;(8)识别心力衰竭合并慢性稳定性冠心病患者中需要行冠状动脉造影及血运重建治疗的适应证。

总之,《2016 年指南》是在《2012 年指南》基础上,结合最新研究结果,进行广泛的讨论后制定的,从而为心力衰竭的诊断和治疗提供有实用意义的、基于证据的意见。

参 考 文 献

- [1] Ponikowski P,Voors AA,Anker SD, et al. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC), developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail, 2016, 18(8):891-975.
- [2] McMurray JJ,Adamopoulos S,Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail, 2012, 14(8): 803-869.
- [3] Moss AJ,Schugar C,Beck CA, et al. Reduction in inappropriate therapy and mortality through ICD programming. N Engl J Med,

- 2012,367(24): 2275-2283.
- [4] Gasparini M, Proclemer A, Klersy C, et al. Effect of long-detection interval vs standard-detection interval for ICD on anti-tachycardia pacing and shock delivery: the ADVANCE III randomized clinical trial. JAMA, 2013,309(18): 1903-1911.
- [5] Yap SC, Schaer BA, Bhagwandien RE, et al. Evaluation of the need of elective implantable cardioverter-defibrillator generator replacement in primary prevention patients without prior appropriate ICD therapy. Heart, 2014,100(15): 1188-1192.
- [6] Burke MC, Gold MR, Knight BP, et al. Safety and efficacy of the totally subcutaneous implantable defibrillator: 2-year results from a pooled analysis of the IDE Study and EFFORTLESS Registry. J Am Coll Cardiol, 2015,65(16): 1605-1615.
- [7] Opreanu M, Wan C, Singh V, et al. Wearable cardioverter-defibrillator as a bridge to cardiac transplantation: a national database analysis. J Heart Lung Transplant, 2015,34(10): 1305-1309.
- [8] Steffel J, Robertson M, Singh JP, et al. The effect of QRS duration on cardiac resynchronization therapy in patients with a narrow QRS complex: a subgroup analysis of the EchoCRT trial. Eur Heart J, 2015,36(30): 1983-1989.
- [9] Kadish A, Nademanee K, Volosin K, et al. A randomized controlled trial evaluating the safety and efficacy of cardiac contractility modulation in advanced heart failure. Am Heart J, 2011,161(2): 329-337. e1-e2.
- [10] Singh JP, Kandala J, Camm AJ. Non-pharmacological modulation of the autonomic tone to treat heart failure. Eur Heart J, 2014,35(2): 77-85.
- [11] Ganesan AN, Nandal S, Lüker J, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation in patients with concomitant left ventricular impairment: a systematic review of efficacy and effect on ejection fraction. Heart Lung Circ, 2015,24(3): 270-280.
- [12] Reardon MJ, Adams DH, Kleiman NS, et al. 2-Year outcomes in patients undergoing surgical or self-expanding transcatheter aortic valve replacement. J Am Coll Cardiol, 2015,66(2): 113-121.
- (收稿日期: 2016-10-27)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊网站及远程稿件处理系统投入使用

为顺应当今期刊网络化、数字化的发展趋势,更好地为广大作者、读者提供高质量的服务,《中国介入心脏病学杂志》稿件远程管理系统正式投入使用。该系统根据本刊稿件处理流程、编辑加工规范、审稿制度、管理规范等业务需求设计,将协助作者、编辑、审稿专家、编委、定稿会专家、主编等相关人员多位一体地进行稿件业务处理,解决编辑部对稿件网络化流程管理的需要,并实现各类查询功能。

作者进行网上投稿的具体步骤如下: 登录《中国介入心脏病学杂志》网站(<http://zjxb.cbpt.cnki.net>) 点击“作者投稿系统”→按提示注册(请务必按系统提示正确填写个人信息,同时记住用户名和密码,以便查询稿件处理进度)→新注册的用户名和密码登录→点击“一步式投稿”或“导航式投稿”,按提示操作进入到稿件信息页面→添加文件→上传文件→填写文章标题、关键词,进入下一步→确定投稿信息→点击“确定投稿”即完成稿件投稿。投稿后请速寄审稿费(除病例报告 50 元外,其余均为 100 元)和单位介绍信,以便稿件迅速进入审稿处理。

作者自投稿之日起可随时登录本刊网站查看稿件处理进度,不必打电话或发邮件查询,具体步骤如下: 以注册过的用户名和密码登录→点击“已投稿件”进入稿件管理页面→点击右侧导航栏“立即处理”下的图标进入审稿流程可查看稿件处理进度。稿件退修和催审稿费(版面费)的信息作者亦可在注册时填写的邮箱中看到,作者在邮箱看到相关信息后须进入本系统进行相应处理。

请勿以电子邮件或纸质版方式投稿,否则一律不予处理。

由于准备时间仓促及经验不足,网站及远程稿件处理系统必然会存在一些缺点和不足之处,希望各位同仁不吝赐教,多提宝贵意见,予以指正。

如果您在投稿中遇到什么问题,或者对本系统及网站有好的意见和建议,请及时联系我们。

联系人: 刘艳辉 汪芝兰

联系电话: 010-57730142 83572299

本刊编辑部